

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

SINTESIS ANALÍTICA DE CUADRILÁTEROS ARTICULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCESO DE SÍNTESIS DE MECANISMOS



SÍNTESIS DIMENSIONAL DE MECANISMOS

- ◉ Mediante la ***síntesis dimensional*** se definen las dimensiones de los elementos de un mecanismo.
- ◉ La síntesis cinemática dimensional, según la funcionalidad u objetivo a alcanzar, se puede clasificar en:
 - ▶ ***Generación de trayectoria:*** Se calculan las dimensiones adecuadas de un mecanismo para que uno de sus puntos trace una trayectoria objetivo.
 - ▶ ***Generación de funciones:*** El objetivo consiste en obtener un mecanismo donde se establece cierta relación de transmisión entre el elemento de entrada y el de salida.
 - ▶ ***Guiado de sólido rígido:*** El objetivo es similar al de generación de trayectoria pero, en este caso, un punto de un elemento del mecanismo debe describir una trayectoria determinada y, además, debe hacerlo cumpliendo la condición de que el elemento tenga cierta orientación a lo largo de esa trayectoria.

SÍNTESIS DIMENSIONAL DE MECANISMOS

Clasificación de los Métodos de Síntesis

- ◉ **Los métodos exactos o métodos basados en puntos de precisión.** Estos métodos permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos con un objetivo en un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
- ◉ **Métodos empíricos.** Estos métodos consisten en la selección de curvas de acoplamiento para escoger la curva adecuada que cumpla con las especificaciones de diseño.
- ◉ **Métodos aproximados de optimización o síntesis óptima.** Estos métodos persiguen obtener una solución aproximada (óptima) utilizando algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo sintetizado y la función objetivo.
- ◉ **Otros.** Existen otros tipos de métodos que no son clasificables dentro de las categorías anteriores, aunque ninguno de ellos es concluyente.

MÉTODOS EXACTOS DE SÍNTESIS

MÉTODOS ANALÍTICOS

- Los métodos analíticos permiten estudiar el comportamiento de los mecanismos mediante ecuaciones analíticas que relacionan los parámetros de diseño establecidos como objetivo.
- Varios de estos métodos son desarrollos analíticos basados en métodos gráficos.
 - Actualmente, su uso se ha generalizado.
 - Los métodos analíticos sólo permiten un número de puntos de precisión reducido limitado por el número de ecuaciones del sistema de ecuaciones que describe el mecanismo.
- Hay dos grupos de métodos analíticos: ***algebraicos*** y ***de números complejos***.
- Métodos analíticos importantes son:
 - La ecuación de Freudenstein***, método desarrollado para generación de funciones con un cuadrilátero articulado y que puede generalizarse a otros mecanismos.
 - El método de los polinomios de Chebyshev.***
 - Los métodos basados en la teoría de Burmester.***
 - La Síntesis de Bloch***, usando números complejos.

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (I)

DATOS DE UN CUADRILATERO ARTICULADO:

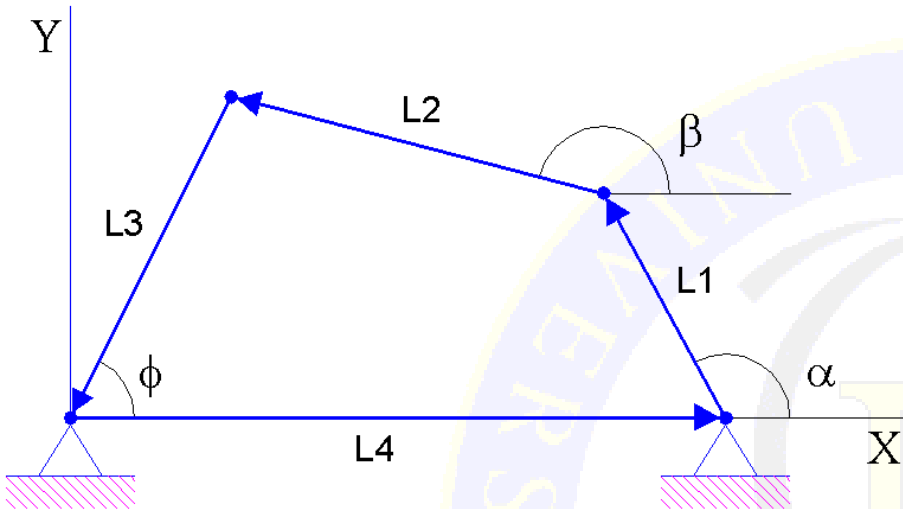
- ▶ VARIAS POSICIONES ANGULARES ($\alpha \rightarrow \phi$).
- ▶ LA DIMENSIÓN DE UNA BARRA DE REFERENCIA (L_1).

ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

SE PUEDEN CALCULAR LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS:

- Longitudes (L_2 , L_3 y L_4).

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (II)



■ La ecuación de cierre sería:

$$\overline{L_1} + \overline{L_2} + \overline{L_3} + \overline{L_4} = 0$$

$$L_1 \cdot \cos \alpha + L_2 \cdot \cos \beta - L_3 \cdot \cos \phi + L_4 = 0$$

$$L_1 \cdot \sin \alpha + L_2 \cdot \sin \beta - L_3 \cdot \sin \phi = 0$$

$$L_2 \cdot \cos \beta = L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4$$

$$L_2 \cdot \sin \beta = L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha$$

Se ordena

$$L_2^2 \cdot \cos^2 \beta = (L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4)^2$$

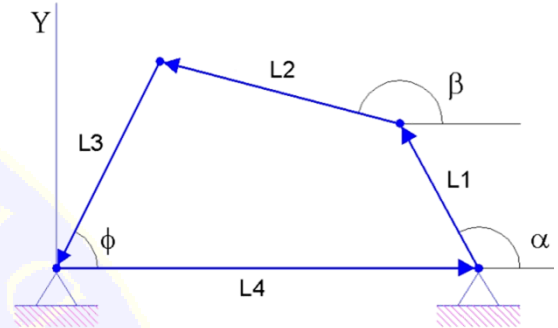
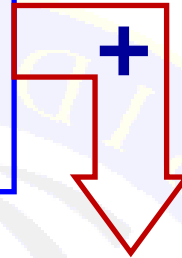
$$L_2^2 \cdot \sin^2 \beta = (L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha)^2$$

()²

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (III)

$$L_2^2 \cdot \cos^2 \beta = (L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4)^2$$

$$L_2^2 \cdot \sin^2 \beta = (L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha)^2$$



$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos \alpha \cdot \cos \phi - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \phi$$

$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \phi + \sin \alpha \cdot \sin \phi)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

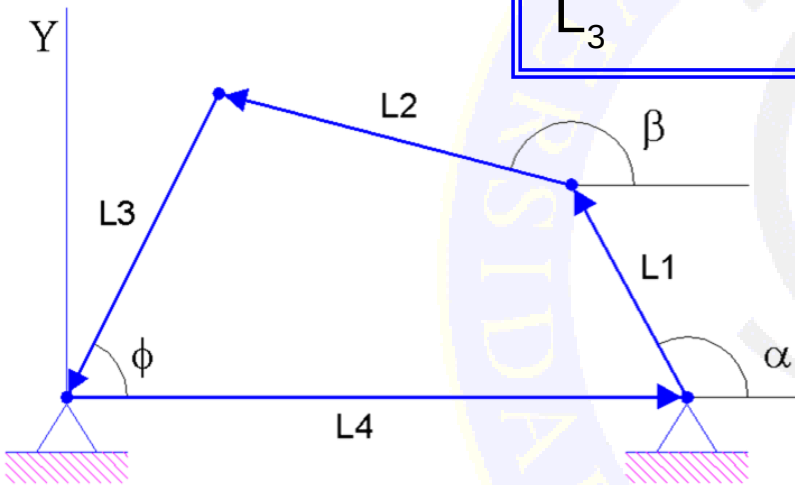
$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

$$2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2 = 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (IV)

$$2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2 = 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

$$\frac{L_4}{L_3} \cdot \cos \alpha - \frac{L_4}{L_1} \cdot \cos \phi + \frac{L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2}{2 \cdot L_1 \cdot L_3} = \cos(\alpha - \phi)$$



**CAMBIO DE
VARIABLES**

$$R_1 = \frac{L_4}{L_3} \quad R_2 = \frac{L_4}{L_1} \quad R_3 = \frac{(L_4^2 + L_3^2 + L_1^2 - L_2^2)}{2 \cdot L_1 \cdot L_3}$$

ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

$$R_1 \cdot \cos \alpha - R_2 \cdot \cos \phi + R_3 = \cos(\alpha - \phi)$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (V)

ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

$$K_1 \cos \phi - K_2 \cos \psi + K_3 = \cos(\phi - \psi)$$

$$K_1 = \frac{a_4}{a_3}$$

$$K_2 = \frac{a_4}{a_1}$$

$$K_3 = \frac{a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}{2a_1a_3}$$

$$K_1 \cos \phi_1 - K_2 \cos \psi_1 + K_3 = \cos(\phi_1 - \psi_1)$$

$$K_1 \cos \phi_2 - K_2 \cos \psi_2 + K_3 = \cos(\phi_2 - \psi_2)$$

$$K_1 \cos \phi_3 - K_2 \cos \psi_3 + K_3 = \cos(\phi_3 - \psi_3)$$

$$a_1 = \frac{a_4}{K_2}, \quad a_3 = \frac{a_4}{K_1}, \quad a_2 = \sqrt{a_1^2 + a_3^2 + a_4^2 - 2a_1a_3K_3}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (I)

$$\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 = \mathbf{Z}_4 + \mathbf{Z}_3$$



$$\begin{aligned} Z_1 \cos \theta'_k + Z_2 \cos \beta'_k &= Z_4 \cos \theta'_0 + Z_3 \cos \phi'_k \\ Z_1 \sin \theta'_k + Z_2 \sin \beta'_k &= Z_4 \sin \theta'_0 + Z_3 \sin \phi'_k \end{aligned}$$

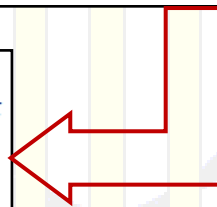
$$\theta_0 = 0$$



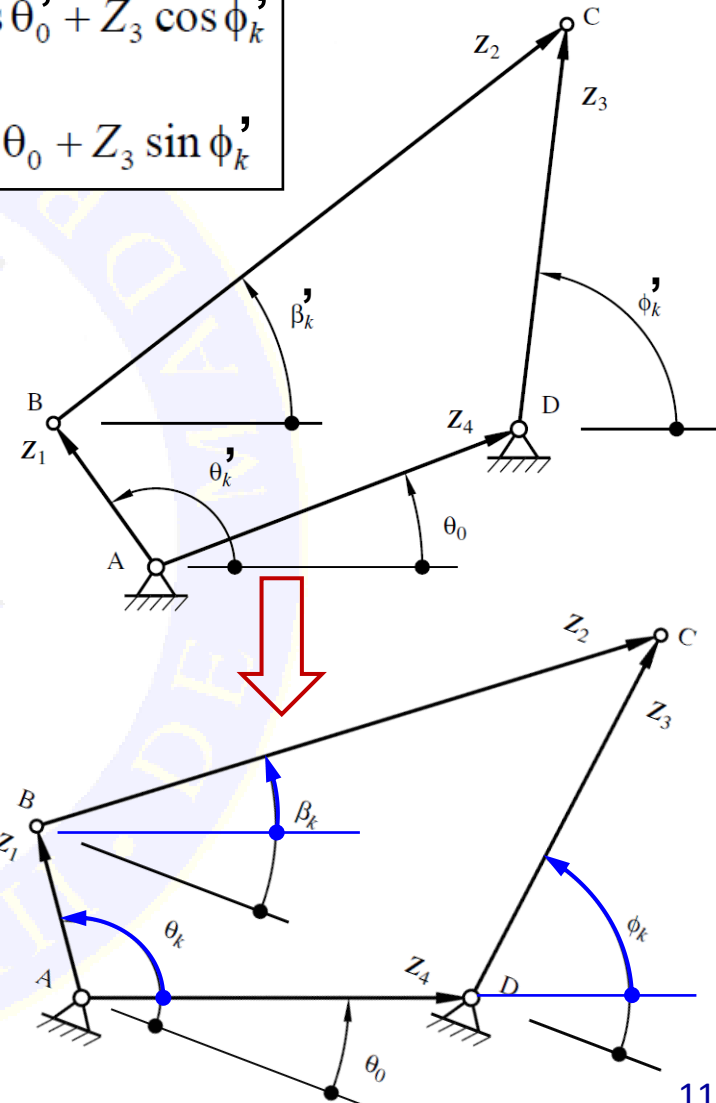
$$\begin{aligned} Z_1 \cos \theta_k + Z_2 \cos \beta_k &= Z_4 + Z_3 \cos \phi_k \\ Z_1 \sin \theta_k + Z_2 \sin \beta_k &= Z_3 \sin \phi_k \end{aligned}$$

$$Z_1 \cos \theta_k - Z_3 \cos \phi_k - Z_4 = -Z_2 \cos \beta_k$$

$$Z_1 \sin \theta_k - Z_3 \sin \phi_k = -Z_2 \sin \beta_k$$



$$\begin{bmatrix} Z_1 \cos \theta_k - Z_3 \cos \phi_k - Z_4 = -Z_2 \cos \beta_k \\ Z_1 \sin \theta_k - Z_3 \sin \phi_k = -Z_2 \sin \beta_k \end{bmatrix}^2$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (II)

$$Z_2^2 = Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2 - 2Z_1Z_4 \cos \theta_k + 2Z_3Z_4 \cos \phi_k - 2Z_1Z_3 (\cos \theta_k \cos \phi_k + \sin \theta_k \sin \phi_k)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

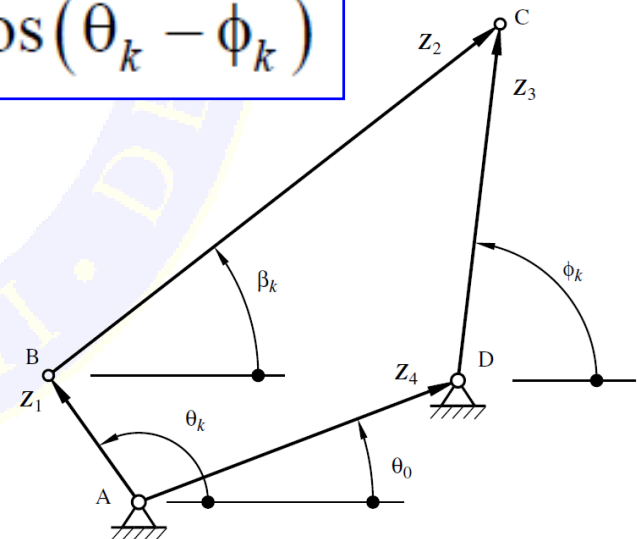
$$K_1 = \frac{Z_4}{Z_3}, \quad K_2 = -\frac{Z_4}{Z_1}, \quad K_3 = \frac{Z_2^2 - Z_1^2 - Z_3^2 - Z_4^2}{2Z_1Z_3}$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

$$K_1 \cos \theta_1 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_1 - \phi_1)$$

$$K_1 \cos \theta_2 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_2 - \phi_2)$$

$$K_1 \cos \theta_3 + K_2 \cos \phi_3 + K_3 = -\cos(\theta_3 - \phi_3)$$



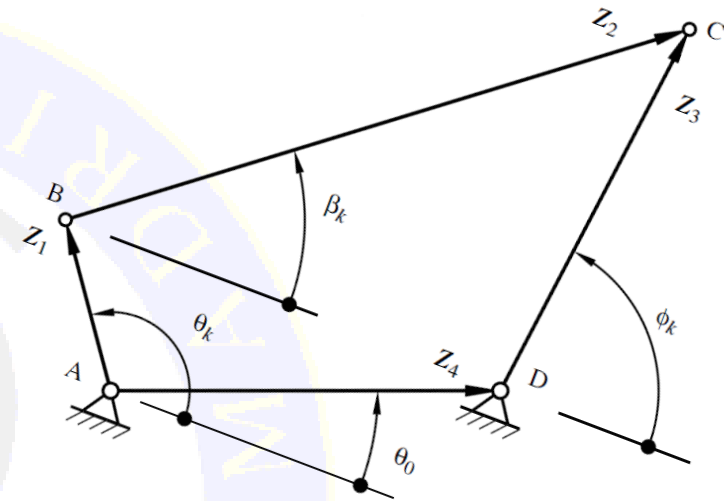
SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (III)

$$K_1 \cos \theta_1 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_1 - \phi_1)$$

$$K_1 \cos \theta_2 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_2 - \phi_2)$$

$$K_1 \cos \theta_3 + K_2 \cos \phi_3 + K_3 = -\cos(\theta_3 - \phi_3)$$

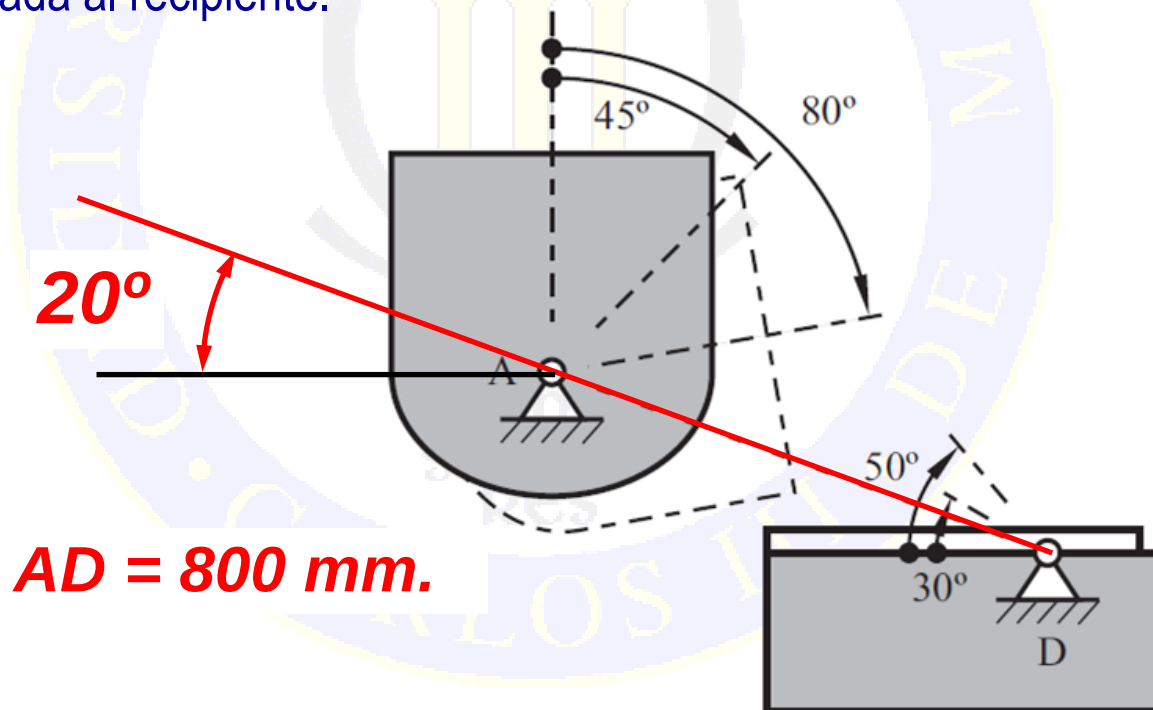


$$\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \cos \phi_1 & 1 \\ \cos \theta_2 & \cos \phi_2 & 1 \\ \cos \theta_3 & \cos \phi_3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(\theta_1 - \phi_1) \\ -\cos(\theta_2 - \phi_2) \\ -\cos(\theta_3 - \phi_3) \end{pmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (I)

- Diseñar un mecanismo que permita el movimiento de verter el contenido de un recipiente en un tanque de almacenamiento. El tanque debe estar cerrado, por ello se debe sincronizar el movimiento para que el recipiente gire a la vez que se abre la tapa del tanque (ver figura). Los apoyos fijos están en los puntos A y D, cuyo segmento que los une tiene una longitud de 800 mm. y está inclinado 20° con la horizontal. Se desea que se sincronicen la tres posiciones que se indican en la figura, considerando como eslabón de entrada al recipiente.



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (II)

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

20°

$\theta_{inicial}$

$\phi_{inicial}$

$$\phi_1 = 200^\circ, \phi_2 = 170^\circ, \phi_3 = 150^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (III)

- Aplicaremos la ecuación de Freudenstein para cuadriláteros articulados.
- Si denominamos como θ_k al ángulo entre el elemento fijo AD y la manivela de entrada (línea media del recipiente) resultan las siguientes tres posiciones:

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Igualmente, si ϕ_k es al ángulo entre el elemento fijo AD y el balancín de salida (compuerta del tanque) resultan las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 200^\circ, \phi_2 = 170^\circ, \phi_3 = 150^\circ$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

$$\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \text{inv} \left(\begin{bmatrix} \cos 110 & \cos 200 & 1 \\ \cos 65 & \cos 170 & 1 \\ \cos 30 & \cos 150 & 1 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos(110 - 200) \\ -\cos(65 - 170) \\ -\cos(30 - 150) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3756 \\ 0,6285 \\ 0,719 \end{bmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

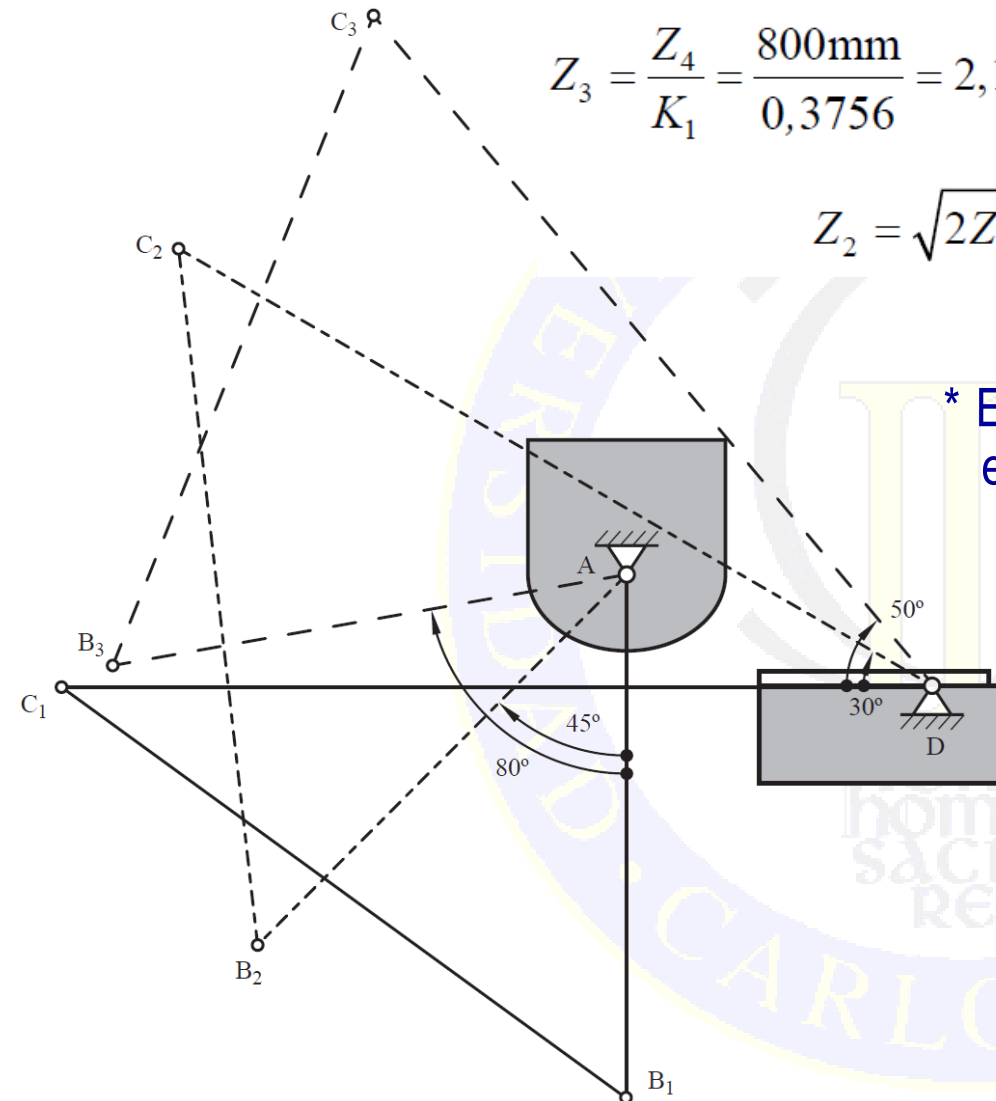
Problema (IV)

$$Z_3 = \frac{Z_4}{K_1} = \frac{800\text{mm}}{0,3756} = 2,1301\text{m}, \quad Z_1 = -\frac{Z_4}{K_2} = -\frac{800\text{mm}}{0,6285} = -1,2729\text{m},$$

$$Z_2 = \sqrt{2Z_1Z_3K_3 + Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2} = 1,7025\text{m}$$

* El signo negativo de Z_1 indica que el eslabón está girado 180° respecto al de partida.

⦿ Esta solución es correcta pero no muy funcional.



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

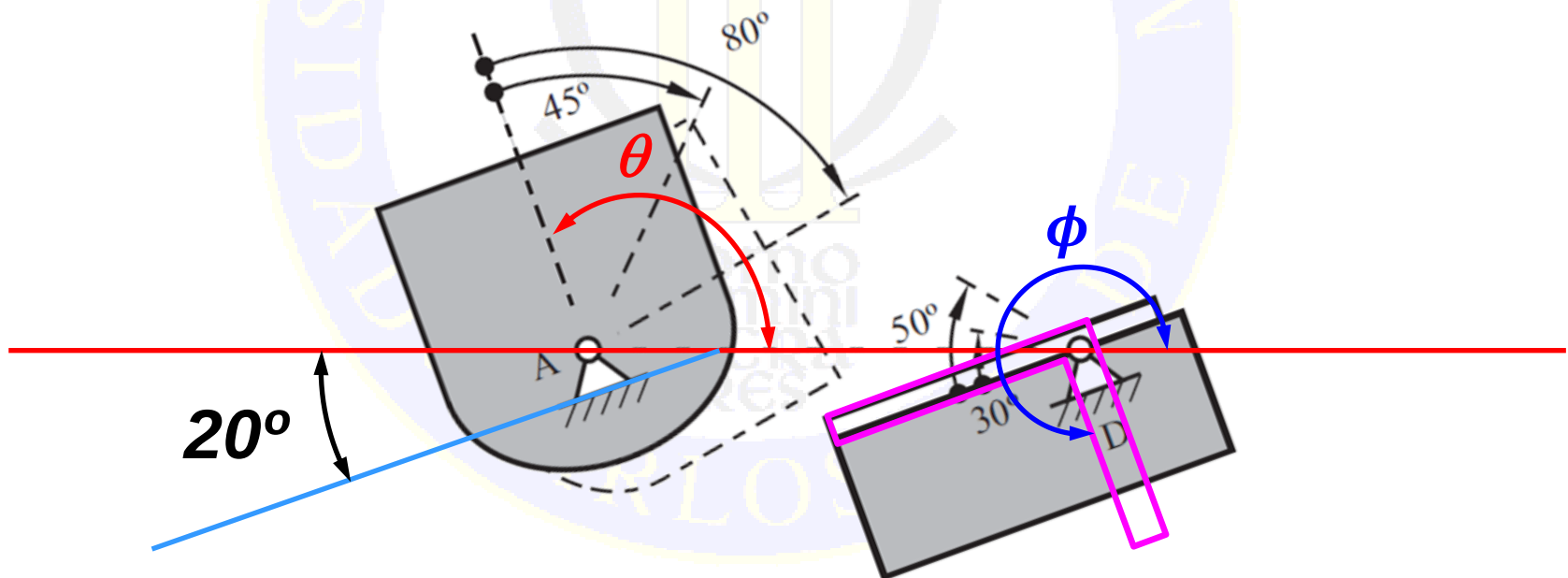
Problema (V)

- Si seguimos considerando las tres posiciones de θ_k :

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Pero el ángulo ϕ_k es ahora el elemento fijo AD y un balancín de salida soldado a 90° de la compuerta del tanque, con las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 290^\circ, \phi_2 = 260^\circ, \phi_3 = 240^\circ$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VI)

- Si seguimos considerando las tres posiciones de θ_k :

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Pero el ángulo ϕ_k es ahora el elemento fijo AD y un balancín de salida soldado a 90° de la compuerta del tanque, con las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 290^\circ, \phi_2 = 260^\circ, \phi_3 = 240^\circ$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

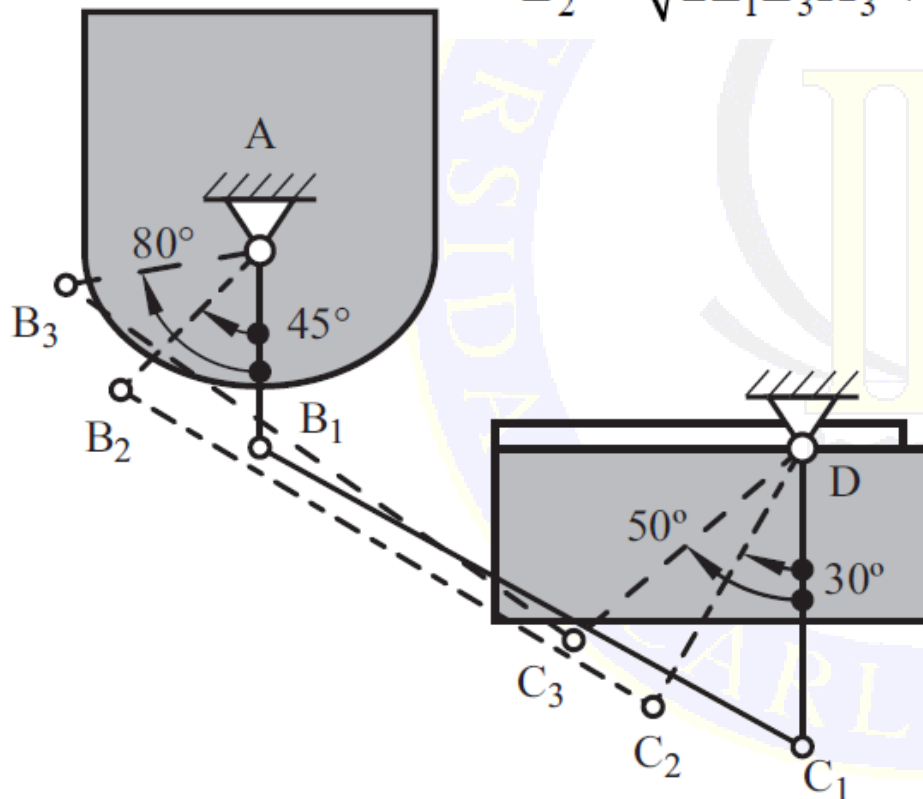
$$\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \text{inv} \left(\begin{bmatrix} \cos 110 & \cos 290 & 1 \\ \cos 65 & \cos 260 & 1 \\ \cos 30 & \cos 240 & 1 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos(110 - 290) \\ -\cos(65 - 260) \\ -\cos(30 - 260) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,9337 \\ 2,9334 \\ 0,6581 \end{bmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VII)

$$Z_3 = \frac{Z_4}{K_1} = \frac{800\text{mm}}{1,9337} = 413,7\text{mm}, \quad Z_1 = -\frac{Z_4}{K_2} = -\frac{800\text{mm}}{2,9334} = -272,7\text{mm},$$

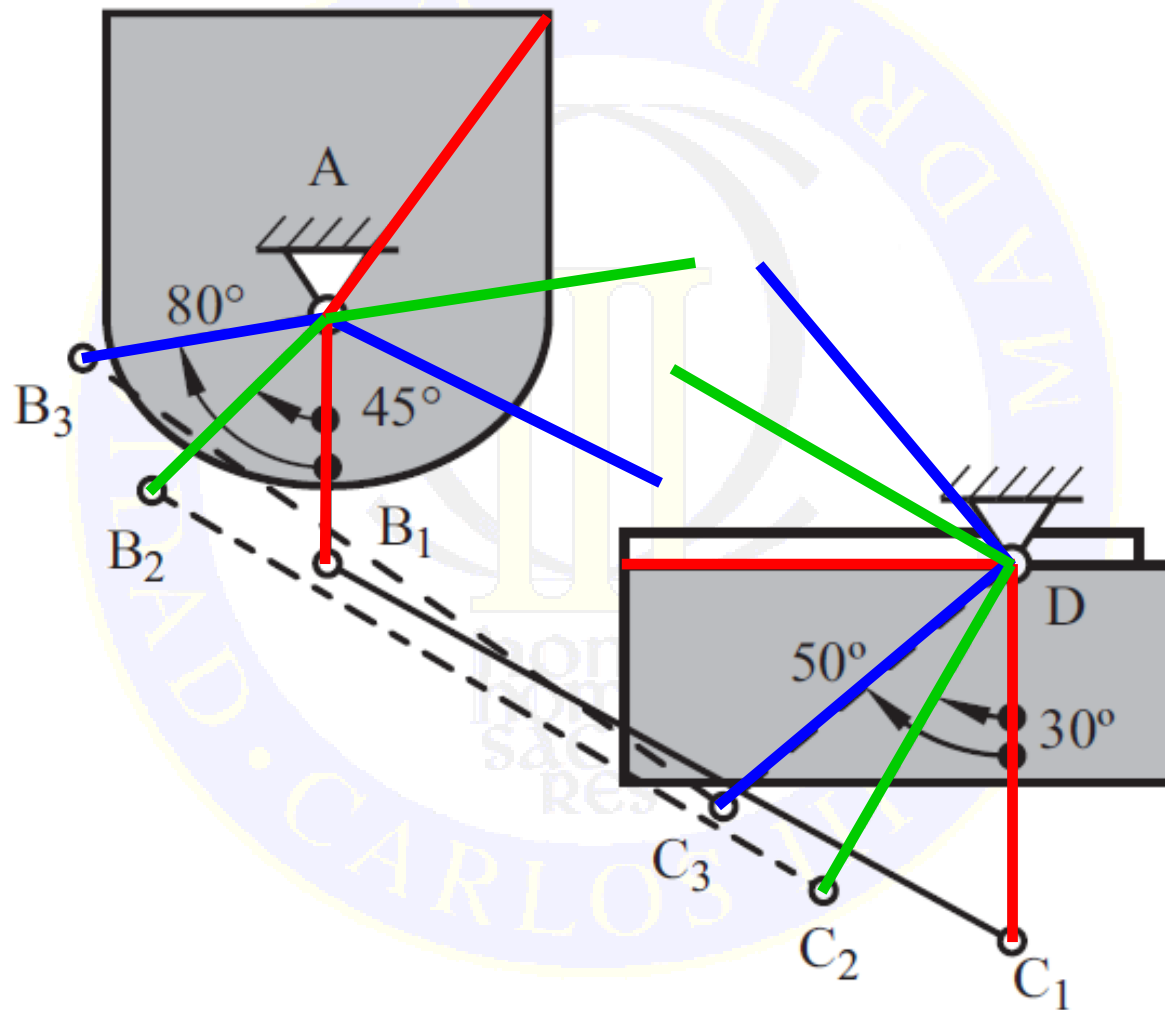
$$Z_2 = \sqrt{2Z_1Z_3K_3 + Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2} = 858,5\text{mm}$$



- Esta solución es correcta y mucho más funcional que la anterior.

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VIII)

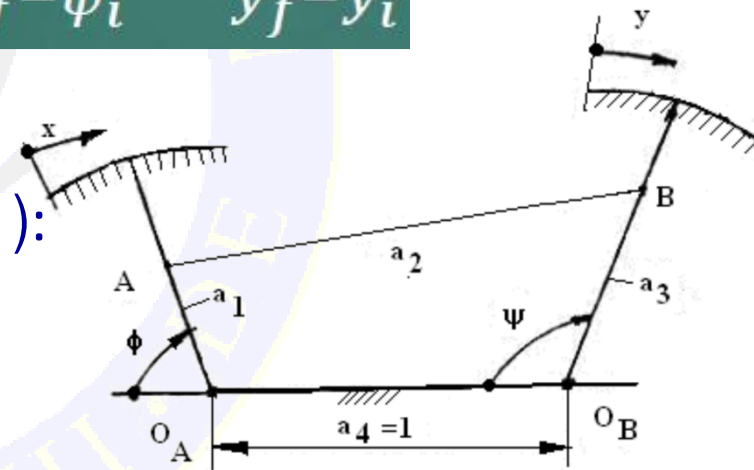


GENERACIÓN DE FUNCIÓN

- Para generar la función $y = f(x)$ en el intervalo $x_i \leq x \leq x_f$ (donde n es el número entero de puntos de precisión), por medio de un mecanismo de cuatro barras, las variables x , y se representan de manera proporcional:

$$\frac{\phi_n - \phi_i}{\phi_f - \phi_i} = \frac{x_n - x_i}{x_f - x_i} \quad \frac{\psi_n - \psi_i}{\psi_f - \psi_i} = \frac{y_n - y_i}{y_f - y_i}$$

- Donde $y_n = f(x_n)$
- El rango de variación ($i = \text{inicio}$; $f = \text{final}$):
 - $\Delta\phi = \phi_f - \phi_i$
 - $\Delta\psi = \psi_f - \psi_i$

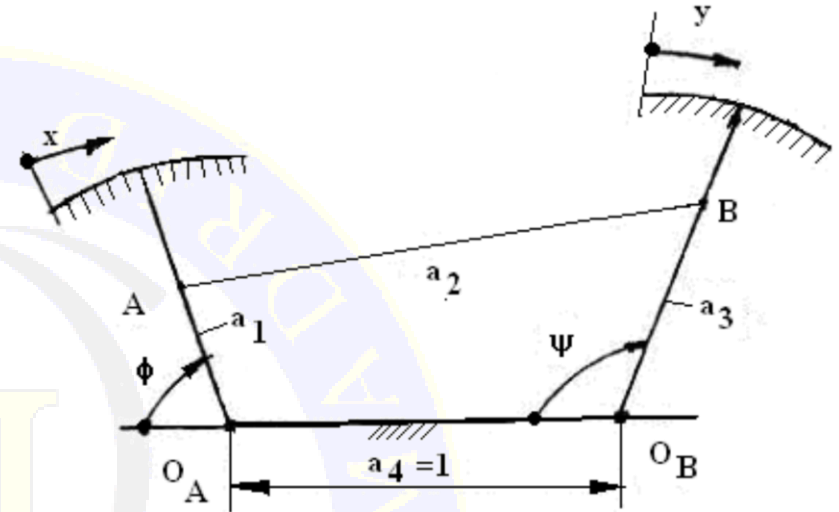


es arbitrario y los puntos de precisión son calculados a lo largo de la función $y=f(x)$ para $x = x_j$ ($1 \leq j \leq n$).

FACTORES DE ESCALA

Con los valores:

- ▶ $\Delta\phi = \phi_f - \phi_i$
- ▶ $\Delta\psi = \psi_f - \psi_i$
- ▶ $\Delta x = x_f - x_i$
- ▶ $\Delta y = y_f - y_i$



Se obtienen las siguientes **factores o relaciones de escala**:

$$R_\phi = \frac{\Delta\phi}{\Delta x} \qquad R_\psi = \frac{\Delta\psi}{\Delta y}$$

Donde los ángulos de los puntos de precisión son:

- ▶ $\phi_j = \phi_i + \Delta\phi_j = \phi_i + R_\phi (x_j - x_i)$
- ▶ $\psi_j = \psi_i + \Delta\psi_j = \psi_i + R_\psi (y_j - y_i)$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

- Entre los puntos existen desviaciones conocidas como errores estructurales.
- Para minimizar los errores estructurales se deben seleccionar un conjunto de puntos de precisión adecuadamente espaciados.
- El mejor criterio de espaciamiento de estos puntos es el llamado *espaciamiento de Chebychev*.
- Para n puntos de precisión, en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_{n+1}$ el espaciamiento Chebychev, según Freudenstein y Sandor, es

$$x_j = \frac{1}{2}(x_0 + x_{n+1}) - \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_0) \cos \frac{\pi(2j-1)}{2n}$$

- Donde x_j son los puntos de precisión.

$$j = 1, 2, 3, \dots, n$$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Polígono para tres puntos de precisión

- Número de lados del polígono: $2n = 2(3)=6$

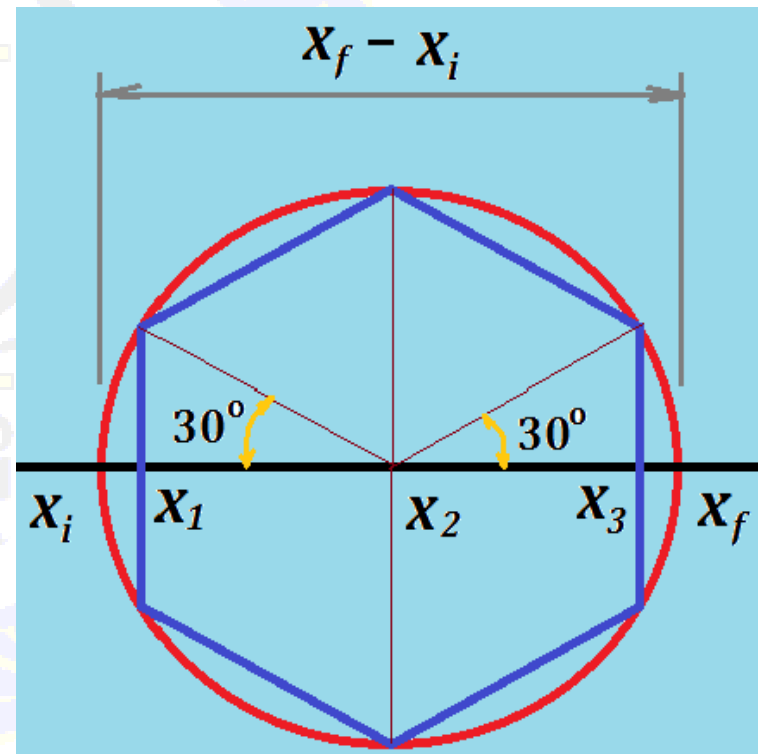
$$x_j = \frac{1}{2}(x_0 + x_{n+1}) - \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_0) \cos \frac{\pi(2j-1)}{2n}$$

- Ecuaciones de los puntos de precisión:

$$x_1 = \frac{x_f + x_i}{2} - \frac{x_f - x_i}{2} \cos 30^\circ$$

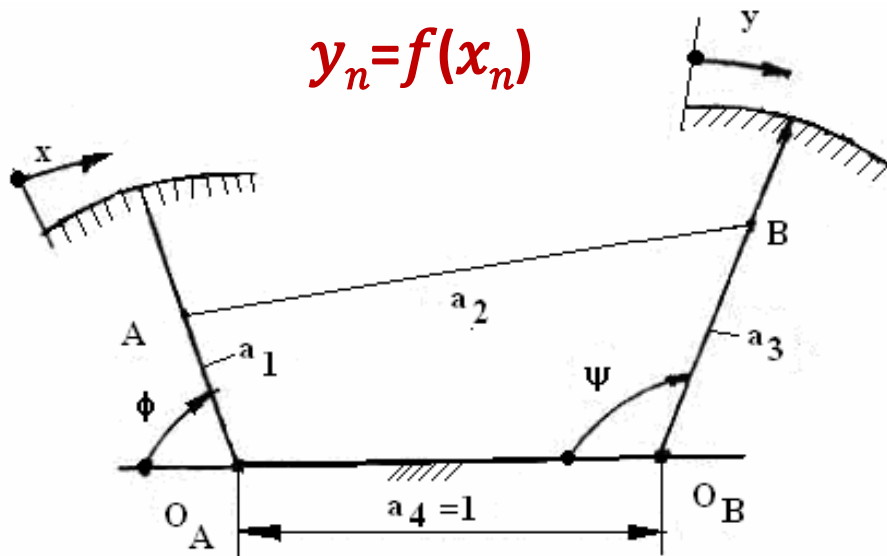
$$x_2 = \frac{x_f + x_i}{2}$$

$$x_3 = \frac{x_f + x_i}{2} + \frac{x_f - x_i}{2} \cos 30^\circ$$



ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Polígono para tres puntos de precisión



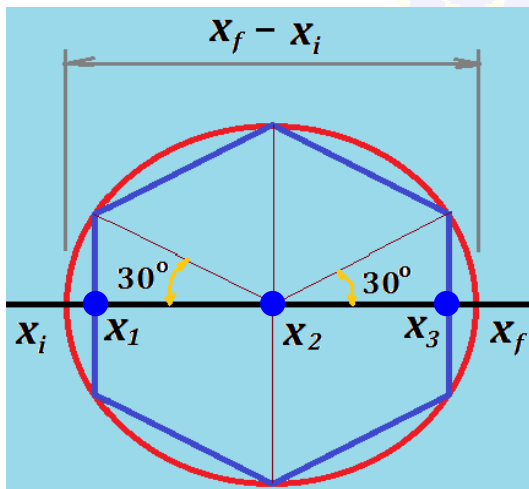
$$x_i \leq x \leq x_f$$

$$y_n = f(x_n)$$

$$y_i \leq y \leq y_f$$

$$\Delta\phi = \phi_f - \phi_i$$

$$\Delta\psi = \psi_f - \psi_i$$



$$X_j = \frac{(X_i + X_f)}{2} - \frac{(X_f - X_i)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot j - 1)}{2 \cdot n} \pi\right) \quad (j = 1, 2, 3, \dots, n)$$

$$X_1 = \frac{(X_i + X_f)}{2} - \frac{(X_f - X_i)}{2} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$X_2 = \frac{(X_i + X_f)}{2} \quad X_3 = \frac{(X_i + X_f)}{2} - \frac{(X_f - X_i)}{2} \cos\left(\frac{5 \cdot \pi}{6}\right)$$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

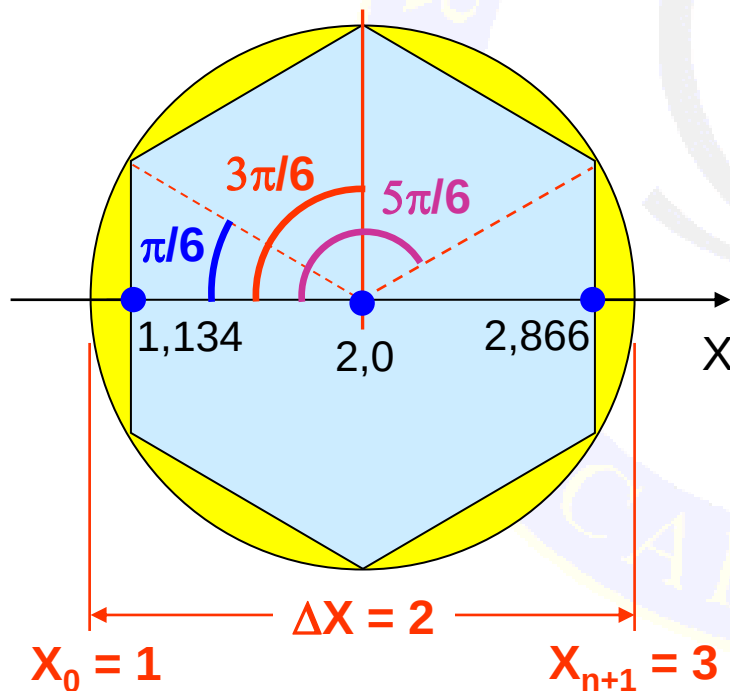
Ejemplo (1/3)

- Obtener un espaciado de Chebychev para la función $y = x^{0,8}$ para $n = 3$ puntos de precisión, en el intervalo $1 \leq x \leq 3$, considerando un rango en el ángulo de entrada $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y un rango en el ángulo de salida $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$X_1 = \frac{(3+1)}{2} - \frac{(3-1)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot 1 - 1)}{2 \cdot 3} \pi\right) = 2 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,134$$

$$X_2 = 2 - \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 2$$

$$X_3 = 2 - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2,866$$



ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Ejemplo (2/3)

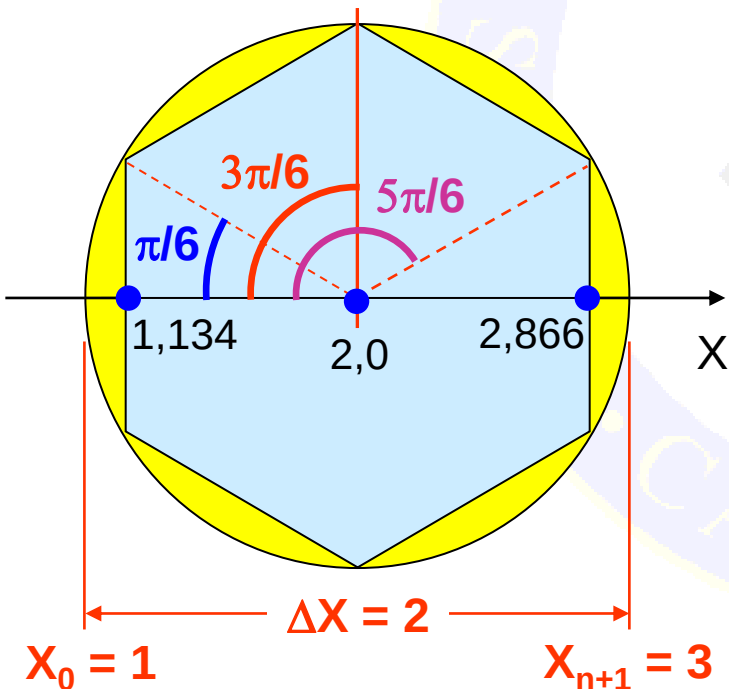
- Obtener un espaciado de Chebychev para la función $y = x^{0,8}$ para $n = 3$ puntos de precisión, en el intervalo $1 \leq x \leq 3$, considerando un rango en el ángulo de entrada $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y un rango en el ángulo de salida $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$x_1 = \frac{(3+1)}{2} - \frac{(3-1)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot 1 - 1)}{2 \cdot 3} \pi\right) = 2 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,134$$

$$x_2 = 2 - \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 2$$

$$x_3 = 2 - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2,866$$

$$y_j = f(x_j)$$



$$x_0 \leq x \leq x_{n+1}$$

$$y_0 \leq y \leq y_{n+1}$$

Posición	x	y
Inicio	1	1
1	1,134	1,106
2	2,0	1,741
3	2,866	2,322
Fin	3	2,408

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Ejemplo (3/3)

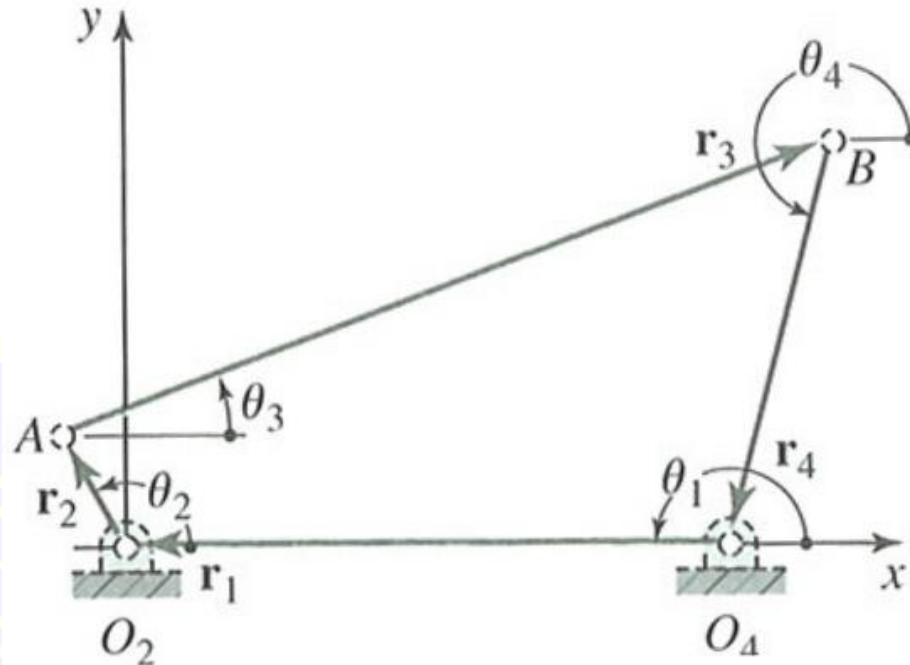
- Conociendo que el rango en el ángulo de entrada es $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y el rango en el ángulo de salida es $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$R_\phi = \frac{\Delta\phi}{\Delta x} = \frac{120^\circ - 60^\circ}{3 - 1} = 30^\circ \quad R_\psi = \frac{\Delta\psi}{\Delta y} = \frac{30^\circ - 120^\circ}{2,408 - 1} = -63,92^\circ$$

Posición	x	Δx	$\Phi_i + R_\phi \cdot \Delta x$	y	Δy	$\psi_i + R_\psi \cdot \Delta y$
Inicio	1	0	60°	1	0	120°
1	1,134	0,134	$64,02^\circ$	1,106	0,106	$113,22^\circ$
2	2,0	1,0	90°	1,741	0,741	$72,64^\circ$
3	2,866	1,866	$115,98^\circ$	2,322	1,322	$35,50^\circ$
Fin	3	2	120°	2,408	1,408	30°

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (I)



- Obtener un mecanismo de cuatro barras que genere la función:
- En un rango de $1 \leq x \leq 2$, con tres puntos de precisión.
- Considere: $\theta_{2i} \dots \theta_{2f} = 60^\circ \dots 120^\circ$
 $\theta_{4i} \dots \theta_{4f} = 225^\circ \dots 315^\circ$

$$y = \frac{1}{x^2}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (II)

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4 = \mathbf{0}$$

$$r_1 e^{j\theta_1} + r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} + r_4 e^{j\theta_4} = 0$$

$$\cos \theta_i = c_i$$

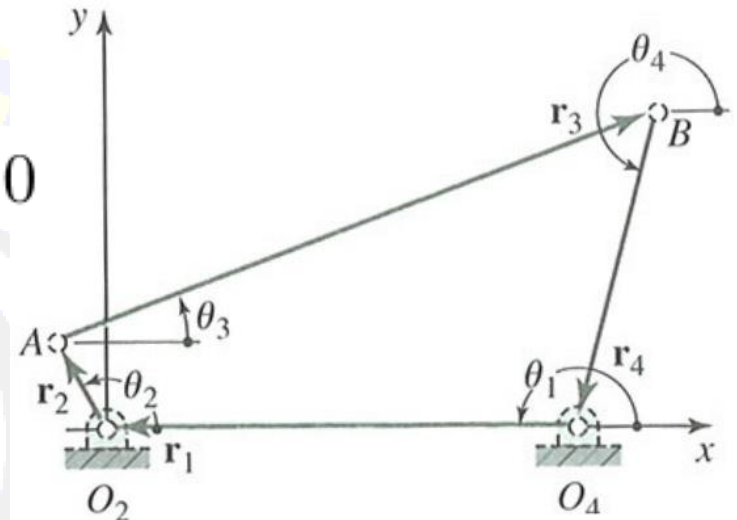
$$\sin \theta_i = s_i$$

$$K_1 c_2 + K_2 c_4 + K_3 = \cos(\theta_2 - \theta_4)$$

$$K_1 = \frac{r_1}{r_4}$$

$$K_2 = \frac{r_1}{r_2}$$

$$K_3 = \frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2 r_4}$$



$$\underbrace{\begin{bmatrix} c_{21} & c_{41} & 1 \\ c_{22} & c_{42} & 1 \\ c_{23} & c_{43} & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta_{21} - \theta_{41}) \\ \cos(\theta_{22} - \theta_{42}) \\ \cos(\theta_{23} - \theta_{43}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (III)

Solución para tres puntos de precision:

- Se establecen el valor mínimo y el valor máximo de la variable independiente x : x_i y x_f .
- Los tres puntos de precision (x_1, x_2, x_3) están comprendidos entre x_i y x_f siendo la secuencia completa: [$x_i \ x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_f$]
- Según el espaciamento de Chebyshev, una posible solución para tres puntos de precision:

$$x_j = \frac{1}{2} (x_f + x_i) - \frac{1}{2} (x_f - x_i) \cos \frac{(2j - 1)\pi}{6}, \quad j = 1, 2, 3$$

- Para el rango $1 \leq x \leq 2$, siendo $x_i = 1$ y $x_f = 2$, resulta $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1.0670 \\ x_2 &= 1.5000 \\ x_3 &= 1.9330 \end{aligned}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (IV)

$$y = \frac{1}{x^2}$$

Position	x	y	
-	1	1	
1	1.0670	0.8784	
2	1.5000	0.4444	
3	1.9330	0.2676	
-	2	0.25	

$$y_j = f(x_j)$$

$$\theta_{2i} = 60^\circ$$

$$\theta_{4i} = 225^\circ$$

$$\theta_{2f} = 120^\circ$$

$$\theta_{4f} = 315^\circ$$

$$R_{\theta_2} = \frac{\Delta\theta_2}{\Delta x} = \frac{120^\circ - 60^\circ}{2 - 1} = 60^\circ$$

$$R_{\theta_4} = \frac{\Delta\theta_4}{\Delta y} = \frac{315^\circ - 225^\circ}{0.25 - 1} = -120^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (V)

- Los ángulos de los puntos de precisión son:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \theta_{2j} &= \theta_{2i} + \Delta\theta_{2j} = \theta_{2i} + R_{\theta_2} (x_j - x_i) & R_{\theta_2} &= 60^\circ \\ \blacktriangleright \theta_{4j} &= \theta_{4i} + \Delta\theta_{4j} = \theta_{4i} + R_{\theta_4} (y_j - y_i) & R_{\theta_4} &= -120^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} \theta_{21} = 64.0192^\circ & \theta_{41} = 239.5946^\circ \\ \theta_{22} = 90.0000^\circ & \theta_{42} = 291.6667^\circ \\ \theta_{23} = 115.9808^\circ & \theta_{43} = 312.8847^\circ \end{array}$$

Position	x	θ_2	y	θ_4
-	1	60°	1	225°
1	1.0670	64.0192°	0.8784	239.5946°
2	1.5000	90.0000°	0.4444	291.6667°
3	1.9330	115.9808°	0.2676	312.8847°
-	2	120°	0.25	315°

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VI)

$$y = \frac{1}{x^2}$$

Position	x	θ_2	y	θ_4
-	1	60°	1	225°
1	1.0670	64.0192°	0.8784	239.5946°
2	1.5000	90.0000°	0.4444	291.6667°
3	1.9330	115.9808°	0.2676	312.8847°
-	2	120°	0.25	315°

$$\theta_{2i} = 60^\circ$$

$$\theta_{4i} = 225^\circ$$

$$\theta_{2f} = 120^\circ$$

$$\theta_{4f} = 315^\circ$$

$$\theta_{21} = 64.0192^\circ$$

$$\theta_{41} = 239.5946^\circ$$

$$\theta_{22} = 90.0000^\circ$$

$$\theta_{42} = 291.6667^\circ$$

$$\theta_{23} = 115.9808^\circ$$

$$\theta_{43} = 312.8847^\circ$$

$$K_1 \cdot \cos \theta_2 + K_2 \cdot \cos \theta_4 + K_3 = \cos(\theta_2 - \theta_4)$$

$$\begin{cases} K_1 \cdot \cos 64.02^\circ + K_2 \cdot \cos 239.59^\circ + K_3 = \cos(64.02^\circ - 239.59^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 90^\circ + K_2 \cdot \cos 291.67^\circ + K_3 = \cos(90^\circ - 291.67^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 115.98^\circ + K_2 \cdot \cos 312.88^\circ + K_3 = \cos(312.88^\circ - 312.88^\circ) \end{cases}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VII)

Freudenstein (60,120,225,315)

$$\begin{array}{ll} \theta_{2i} = 60^\circ & \theta_{4i} = 225^\circ \\ \theta_{2f} = 120^\circ & \theta_{4f} = 315^\circ \end{array}$$

$$y = \frac{1}{x^2}$$

► $r = 1.0000 \quad 5.9295 \quad 1.3220 \quad 5.4793$

$$\begin{cases} K_1 \cdot \cos 64.02^\circ + K_2 \cdot \cos 239.59^\circ + K_3 = \cos(64.02^\circ - 239.59^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 90^\circ + K_2 \cdot \cos 291.67^\circ + K_3 = \cos(90^\circ - 291.67^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 115.98^\circ + K_2 \cdot \cos 312.88^\circ + K_3 = \cos(115.98^\circ - 312.88^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{r_1}{r_4} \\ K_2 &= \frac{r_1}{r_2} \\ K_3 &= \frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2r_4} \end{aligned}$$

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 5,93$$

$$r_3 = 1,32$$

$$r_4 = 5,48$$



Freudenstein (10,70,260,350)

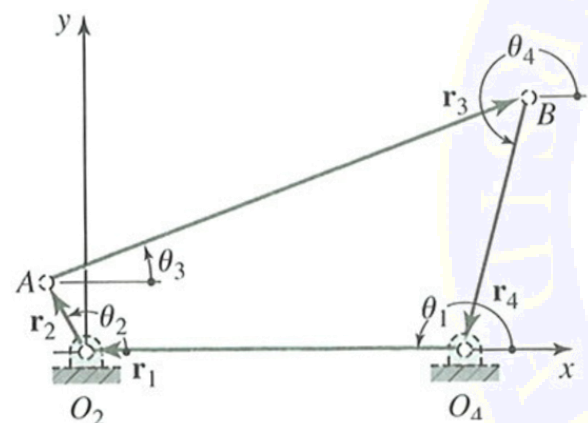
► $r = 1.0000 \quad 1.3589 \quad 1.6715 \quad 1.9384$

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 1,36$$

$$r_3 = 1,67$$

$$r_4 = 1,94$$

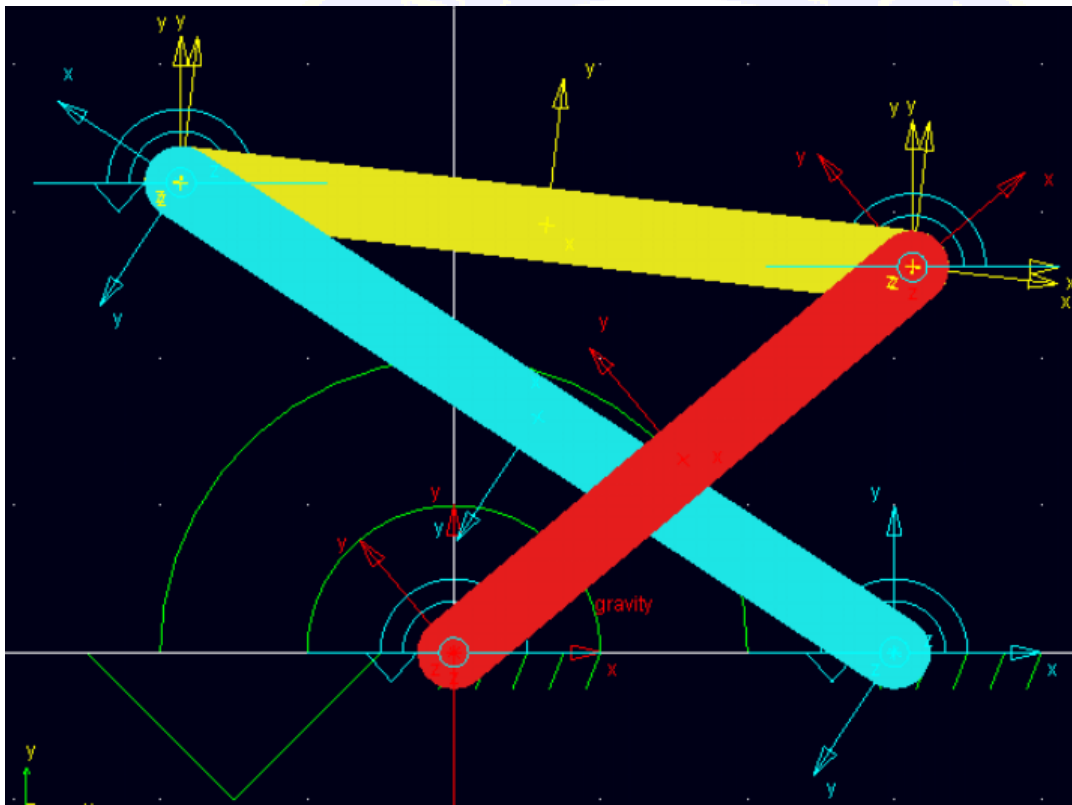


SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VIII)

- Freudenstein (10,70,260,350)

► $r = 1.0000 \quad 1.3589 \quad 1.6715 \quad 1.9384 \quad (\times 3)$



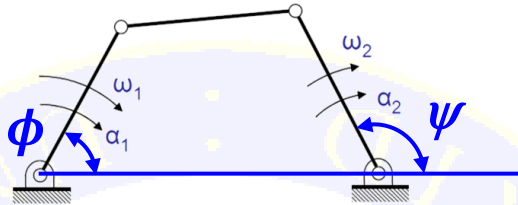
$$\begin{aligned} r_1 &= 3.0000 \text{ in} \\ r_2 &= 4.0767 \text{ in} \\ r_3 &= 5.0145 \text{ in} \\ r_4 &= 5.8152 \text{ in} \end{aligned}$$

$$\theta_2 = 40^\circ \text{ and } \theta_4 = 326.6667^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

$$\psi = \psi(\phi)$$



$$K_1 \cos \psi - K_2 \cos \phi + K_3 = \cos(\psi - \phi)$$

Puntos de precisión

$$K_1 \frac{d\psi}{d\phi} \sin \psi - K_2 \sin \phi = \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right) \sin(\psi - \phi)$$

Derivadas 1ª de precisión

$$K_1 \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin \psi + K_1 \left(\frac{d\psi}{d\phi} \right)^2 \cos \psi - K_2 \cos \phi = \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin(\psi - \phi) + \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$$

Reordenando

$$K_1 \left[\frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin \psi + \left(\frac{d\psi}{d\phi} \right)^2 \cos \psi \right] - K_2 \cos \phi = \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin(\psi - \phi) + \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$$

Derivadas 2ª de precisión

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

Las derivadas presentes en la formulación se pueden relacionar fácilmente con las magnitudes cinemáticas que intervienen en el problema. A continuación se expresan estas magnitudes en un mecanismo cuadrilátero articulado.

$$\omega_1 = \frac{d\phi}{dt}$$

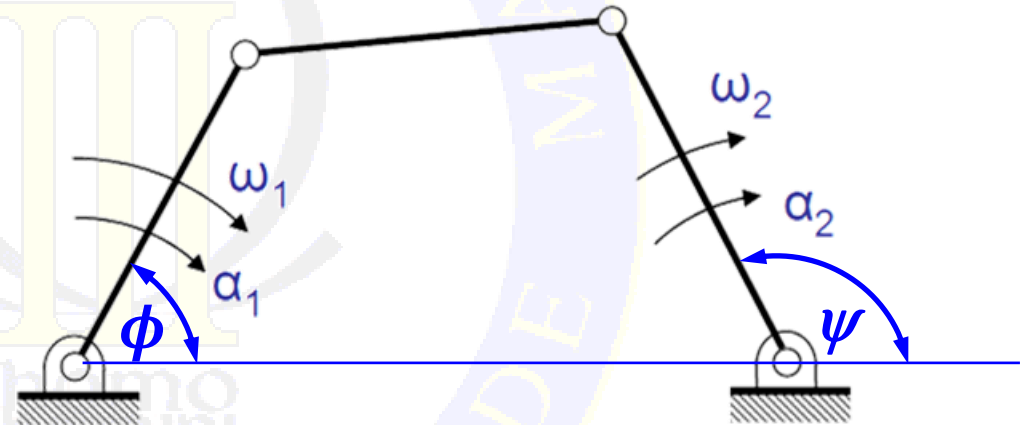
$$\alpha_1 = \frac{d^2\phi}{dt^2}$$

$$\omega_2 = \frac{d\psi}{dt}$$

$$\alpha_2 = \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$\boxed{\frac{d\psi}{d\phi}} = \frac{d\psi}{dt} \frac{dt}{d\phi} = \frac{\frac{d\psi}{dt}}{\frac{d\phi}{dt}} = \boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1}} \quad \text{A}$$

$$\boxed{\frac{d^2\psi}{d\phi^2}} = \frac{dA}{d\phi} = \frac{dA}{dt} \frac{dt}{d\phi} = dA \frac{1}{\omega_1} = \frac{d\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\omega_1} = \frac{\alpha_2 \omega_1 - \omega_2 \alpha_1}{\omega_1^3} = \boxed{\frac{\alpha_2 - A\alpha_1}{\omega_1^2}} \quad \text{B}$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

Procedimiento:

Se desean obtener:

- n puntos de precisión.
- m puntos de derivadas 1ª de precisión.
- p puntos de derivadas 2ª de precisión.
- etc.

1. Se plantean:

n ecuaciones: $K_1 \cos \psi - K_2 \cos \phi + K_3 = \cos(\psi - \phi)$

m ecuaciones: $K_1 A \sin \psi - K_2 \sin \phi = \left(A - 1 \right) \sin(\psi - \phi)$

p ecuaciones: $K_1 \left[B \sin \psi + \left(A \right)^2 \cos \psi \right] - K_2 \cos \phi = B \sin(\psi - \phi) + \left(A - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$

...

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

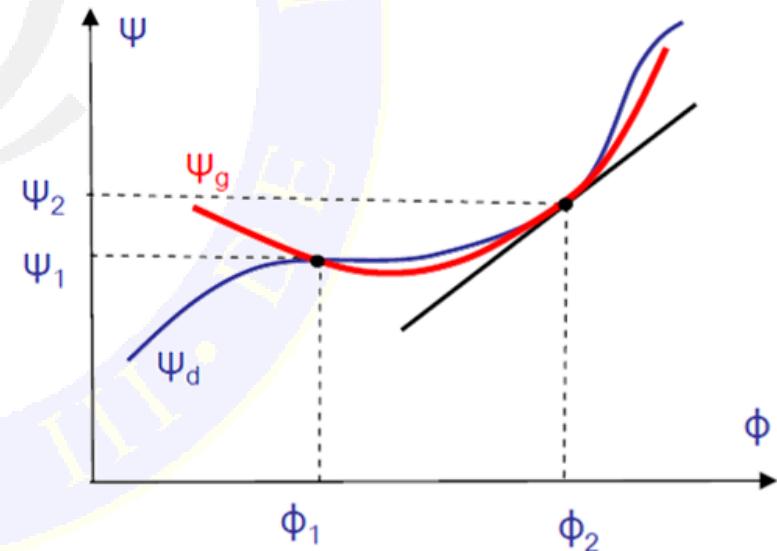
DERIVADAS DE PRECISIÓN

2. Se resuelve el sistema de ecuaciones teniendo en cuenta que el número de incógnitas (parámetros de diseño) debe ser igual al número de ecuaciones planteadas en el sistema anterior. Esto es: $n + m + p + \dots$

Ejemplo: 2 puntos de precisión y 1 derivada 1ª de precisión en el punto 1:

$$\left. \begin{aligned} K_1 \cos \psi_1 - K_2 \cos \phi_1 + K_3 &= \cos(\phi_1 - \psi_2) \\ K_1 \cos \psi_2 - K_2 \cos \phi_2 + K_3 &= \cos(\phi_2 - \psi_2) \end{aligned} \right\}$$

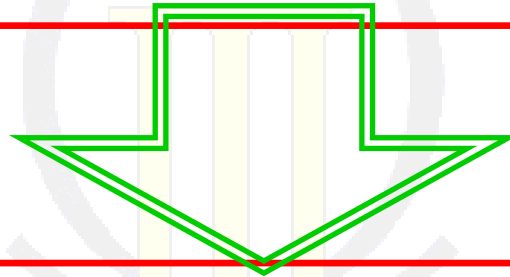
$$K_1 \left. \frac{d}{d\phi_1} \right| \sin \psi_1 - K_2 \sin \phi_1 = \left(\left. \frac{d}{d\phi_1} \right| - 1 \right) \sin(\psi_1 - \phi_1)$$



SÍNTESIS DE BLOCH (I)

CONOCIDAS LAS VARIABLES CINEMÁTICAS:

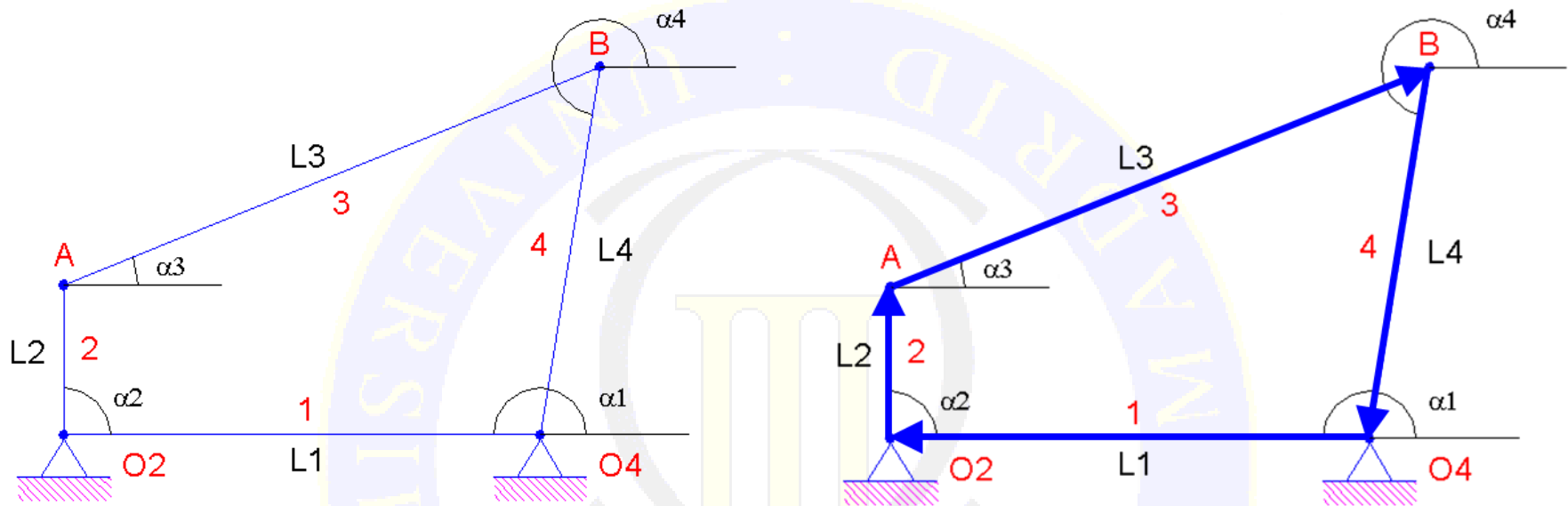
- ▶ Velocidades angulares (ω_2 , ω_3 y ω_4).
- ▶ Aceleraciones angulares (ε_2 , ε_3 y ε_4).



SE PUEDEN CALCULAR LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS Y SU DISPOSICIÓN:

- Longitudes (L_1 , L_2 , L_3 y L_4).
- Ángulos (α_1 , α_2 , α_3 y α_4).

SÍNTESIS DE BLOCH (II)



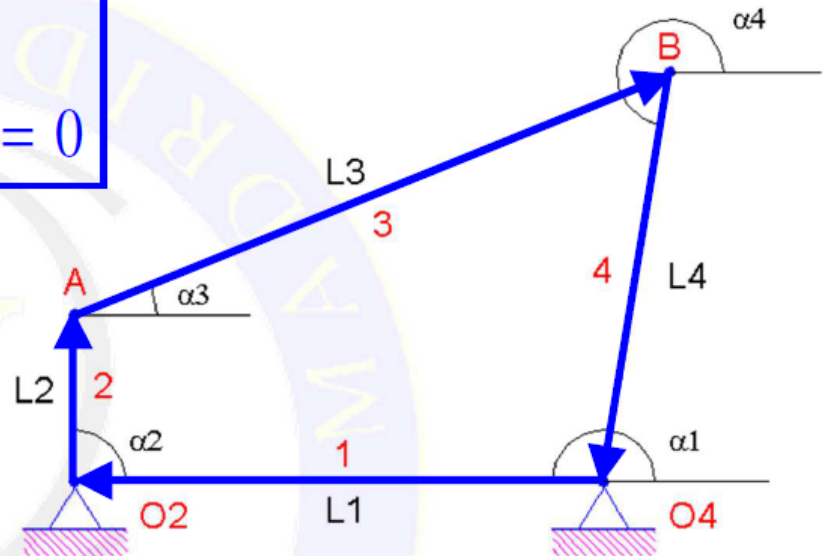
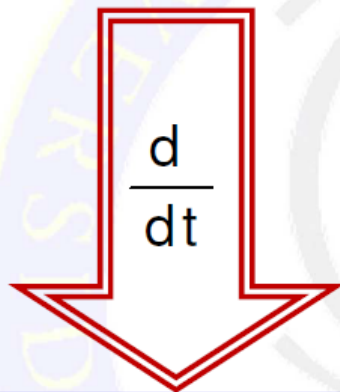
$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4 = 0$$

$$L_1 \cdot e^{j\alpha_1} + L_2 \cdot e^{j\alpha_2} + L_3 \cdot e^{j\alpha_3} + L_4 \cdot e^{j\alpha_4} = 0$$

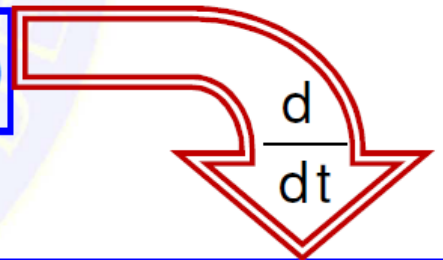
SÍNTESIS DE BLOCH (III)

$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4 = 0$$

$$L_1 \cdot e^{j \cdot \alpha_1} + L_2 \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$



$$L_2 \cdot \omega_2 \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot \omega_3 \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot \omega_4 \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$

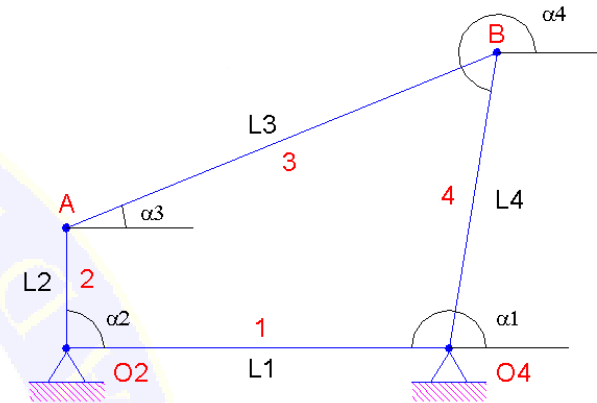


$$L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$

SÍNTESIS DE BLOCH (IV)

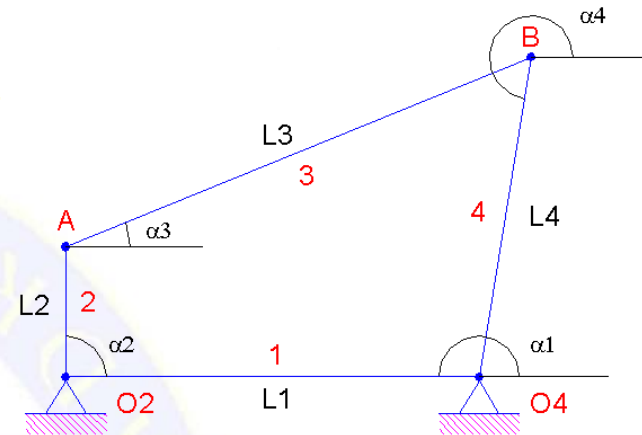
$$\begin{array}{ccccccc}
 L_1 & & +L_2 & & +L_3 & & +L_4 & = 0 \\
 0 & & +L_2 \cdot \omega_2 & & +L_3 \cdot \omega_3 & & +L_4 \cdot \omega_4 & = 0 \\
 0 + L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) & + & L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) & + & L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) & = & 0
 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



SÍNTESIS DE BLOCH (IV)

$$\begin{pmatrix} L_1 & L_2 & L_3 & L_4 \\ 0 & L_2 \cdot \omega_2 & L_3 \cdot \omega_3 & L_4 \cdot \omega_4 \\ 0 & L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) & L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) & L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

SÍNTESIS DE BLOCH (V)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_3 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_4 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

SÍNTESIS DE BLOCH (VI)

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_3 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_4 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

- Si, además, se considera " $L_1 = 1$ " y el determinante igual a uno ($\Delta = 1$).

$$\frac{L_1}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]} = 1$$

Los vectores obtenidos, al resolver este nuevo sistema de ecuaciones, son semejantes al mecanismo de referencia.

$$\begin{aligned}\vec{L}_2 &= \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \\ \vec{L}_3 &= \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) \\ \vec{L}_4 &= \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) \\ \vec{L}_1 &= -(\vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4)\end{aligned}$$